

Práctica: Ondas estacionarias en Velocidad por ajuste lineal una cuerda

$$\text{Ajuste } f_n = an + b \Rightarrow v_a = 2La.$$

Ecuación de ondas

$$\delta v_a = 2L \delta a$$

donde δa es el error estándar de la pendiente del ajuste.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Válida para perturbaciones de pequeña amplitud ($\alpha \ll 1$).

Propagación de incertidumbre en v

$$\delta v = \frac{2}{n} \sqrt{(f_n \delta L)^2 + (L \delta f)^2}$$

El término dominante es $(L \delta f)^2$.

Velocidad de fase

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m_c}{L_T}$$

T : tensión (N); μ : densidad lineal (kg m^{-1}).

Tensión aplicada

$$T_i = (m_s + 0,010 \cdot i) g, \quad \delta T = g \delta m$$

m_s : masa del soporte; $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Onda estacionaria

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \sin(\omega t)$$

Superposición de dos viajeras opuestas con desfase π .

Efecto de doblar la longitud

$$L \rightarrow 2L \implies f'_n = \frac{f_n}{2}$$

v no cambia; λ_n se duplica; f_n se divide entre dos.

Modos normales (extremos fijos)

$$f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Modo n : n vientres, $n - 1$ nodos interiores.

Datos del experimento

Longitud útil L	0,1315 m
Longitud total L_T	0,82 m
δL	0,5 mm
δf	0,5 Hz
Modos medidos	$n = 3$ a 8

Velocidad directa (un modo)

$$v = \frac{2L f_n}{n}$$

Resultados principales

Tensión	$\bar{v}$ (m/s)	$v_a \pm \delta v_a$ (m/s)
$T_0 = 0,098 \text{ N}$	0,791	$0,885 \pm 0,059$
$T_1 = 0,196 \text{ N}$	0,927	$1,105 \pm 0,102$
$T_2 = 0,294 \text{ N}$	1,149	$1,207 \pm 0,039$
$T_3 = 0,392 \text{ N}$	1,264	$1,268 \pm 0,018$